

distribuição normal e escore z

distribuição normal

- é uma distribuição contínua, simétrica em torno da média, com o formato de sino. fica completamente determinada por dois parâmetros: a média μ (onde o sino está centrado) e o desvio-padrão σ (o quanto ele é largo).
- por ser simétrica, **média, mediana e moda coincidem**. dizer que a média fica à direita da mediana numa normal é falso.

regra empírica

- vale apenas para distribuições aproximadamente normais, e resolve rápido as questões que não pedem a tabela:

faixa	dentro	fora (as duas caudas)	uma cauda
$\mu \pm 1\sigma$	$\approx 68\%$	$\approx 32\%$	$\approx 16\%$
$\mu \pm 2\sigma$	$\approx 95\%$	$\approx 5\%$	$\approx 2,5\%$
$\mu \pm 3\sigma$	$\approx 99,7\%$	$\approx 0,3\%$	$\approx 0,15\%$

escore z

- o escore z padroniza um valor: diz **quantos desvios-padrão** ele está acima (+) ou abaixo (–) da média.

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma} \quad (\text{valor individual})$$

$$z = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \quad (\text{média amostral})$$

- como o resultado é **adimensional**, o escore z permite comparar grandezas de unidades completamente diferentes — é a única forma de responder “qual dos dois valores é mais atípico?”.

- muitos sistemas sinalizam anomalia quando $|z| > 3$, justamente porque menos de 0,3% dos casos ficam além disso numa normal.

obs: se a variável em questão é uma média amostral, o denominador é $\sigma / \sqrt{n}$, e não σ . usar o denominador errado é o erro que mais derruba questão de normal.

como usar a tabela

- a tabela fornece $P(Z < z)$, ou seja, a área acumulada **à esquerda**. a linha dá a unidade e a primeira decimal; a coluna dá a segunda decimal.

o que se pede	como obter
$P(X < x)$	calcule z e leia direto na tabela
$P(X > x)$	$1 - P(Z < z)$
$P(x_1 < X < x_2)$	$P(Z < z_2) - P(Z < z_1)$
$P(Z > z)$	$2 [1 - P(Z < z)]$, por simetria
$z_{\alpha/2}$ de um nível de confiança	95% deixa 2,5% em cada cauda → procure a área 0,975 no corpo da tabela → $z = 1,96$

- o **caminho inverso** também cai: quando o enunciado dá a probabilidade e pede o valor, procure a área dentro da tabela, leia o z na margem e desfaça a padronização com $x = \mu + z\sigma$.

exemplo resolvido

- os erros de um modelo têm $\mu = 0$ e $\sigma = 8$. um erro observado vale 20.
- escore z :

$$z = \frac{20 - 0}{8} = 2,5$$

- probabilidade de o erro ser menor que 20: na tabela, $P(Z < 2,50) = 0,9938$.
- probabilidade de **ultrapassar** 20:

$$P(X > 20) = 1 - 0,9938 = 0,0062 \quad (0,62\%)$$

- esse erro seria sinalizado por um critério $|z| > 3$? não: $2,5 < 3$. é raro, mas está dentro do limite definido.

comparando grandezas diferentes

- atributo A: $\mu = 30$, $\sigma = 5$, valor observado 42. atributo B: $\mu = 800$, $\sigma = 200$, valor observado 1150.

$$z_A = \frac{42 - 30}{5} = 2,4 \quad z_B = \frac{1150 - 800}{200} = 1,75$$

- o atributo **A** é o mais atípico, ainda que sua diferença bruta (12) pareça pequena ao lado da de B (350). comparar diferenças brutas de grandezas com unidades diferentes não responde à pergunta, porque cada distribuição tem sua própria dispersão.

#módulo3

#revisão

#matemática